

# Química - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

## A-prueba Índice

|           |                                                       |          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>6.</b> | <b>Tema 6: Cambios químicos y reacciones químicas</b> | <b>2</b> |
| 6.1.      | Cambios físicos y químicos                            | 2        |
| 6.2.      | Ecuaciones químicas                                   | 2        |
| 6.3.      | Conservación de la masa                               | 2        |
| 6.4.      | Tipos de reacciones                                   | 2        |
| 6.5.      | Energía y velocidad de reacción                       | 2        |

## 6. Tema 6: Cambios químicos y reacciones químicas

### 6.1. Cambios físicos y químicos

En un cambio físico no aparecen sustancias nuevas; en un cambio químico los reactivos se transforman en productos con propiedades diferentes.

- Indicios: cambio de color, gas, precipitado, luz o intercambio de energía.
- Un indicio no siempre demuestra por sí solo una reacción; debe interpretarse con cuidado.

### 6.2. Ecuaciones químicas

Una ecuación representa reactivos y productos mediante fórmulas. Los coeficientes estequiométricos indican proporciones de partículas o moles. Reactivos  $\rightarrow$  productos

- Ajustar significa colocar coeficientes sin cambiar subíndices.

*Ejemplo:*  $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ .

### 6.3. Conservación de la masa

En una reacción química ordinaria, el número de átomos de cada elemento se conserva. Por ello, la masa total de reactivos es igual a la masa total de productos en un sistema cerrado.  $m_{\text{reactivos}} = m_{\text{productos}}$

- Si parece perderse masa al liberar un gas, probablemente el sistema estaba abierto.

### 6.4. Tipos de reacciones

- Síntesis: varias sustancias forman una más compleja.
- Descomposición: una sustancia origina otras más simples.
- Combustión: reacción rápida con oxígeno, generalmente exotérmica.
- Neutralización: ácido + base  $\rightarrow$  sal + agua.
- Precipitación: formación de un sólido insoluble.

### 6.5. Energía y velocidad de reacción

Las reacciones exotérmicas liberan energía y las endotérmicas la absorben. Para reaccionar, las partículas deben chocar con suficiente energía y orientación adecuada.

- La velocidad aumenta con temperatura, concentración, superficie de contacto y catalizadores.
- Un catalizador acelera la reacción sin consumirse globalmente.

*Ejemplo:* El polvo reacciona más rápido que un bloque del mismo material por tener mayor superficie.

## RESUMEN CLAVE

- **6.1. Cambios físicos y químicos:** En un cambio físico no aparecen sustancias nuevas; en un cambio químico los reactivos se transforman en productos con propiedades diferentes.
- **6.2. Ecuaciones químicas:** Una ecuación representa reactivos y productos mediante fórmulas.
- **6.3. Conservación de la masa:** En una reacción química ordinaria, el número de átomos de cada elemento se conserva.

## FORMULARIO: TEMA 6 - CAMBIOS QUÍMICOS Y REACCIONES QUÍMICAS

Reacción: reactivos  $\rightarrow$  productos

Conservación de la masa:  $m_{\text{reactivos}} = m_{\text{productos}}$

Ajuste: mismo número de átomos de cada elemento en ambos miembros.

Combustión completa:  $\text{combustible} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Exotérmica: libera energía; endotérmica: absorbe energía.

La velocidad aumenta con temperatura, concentración, superficie y catalizador.